数学分析习题选讲

第五章　极限与连续

【例 1】求下列极限，并说明每一步的依据：

(1) $\lim_{x\to 1}$ (x+1)^1 / (x−1)，其中 x 为实数。

(2) $\lim_{x\to 2}$ (x+1)^2 / (x−1)，其中 x 为实数。

(3) $\lim_{x\to 3}$ (x+1)^3 / (x−1)，其中 x 为实数。

(4) $\lim_{x\to 4}$ (x+1)^4 / (x−1)，其中 x 为实数。

(5) $\lim_{x\to 5}$ (x+1)^5 / (x−1)，其中 x 为实数。

(6) $\lim_{x\to 6}$ (x+1)^6 / (x−1)，其中 x 为实数。

(7) $\lim_{x\to 7}$ (x+1)^7 / (x−1)，其中 x 为实数。

(8) $\lim_{x\to 8}$ (x+1)^8 / (x−1)，其中 x 为实数。

【例 2】求下列极限，并说明每一步的依据：

(1) $\lim_{x\to 1}$ (x+2)^1 / (x−2)，其中 x 为实数。

(2) $\lim_{x\to 2}$ (x+2)^2 / (x−2)，其中 x 为实数。

(3) $\lim_{x\to 3}$ (x+2)^3 / (x−2)，其中 x 为实数。

(4) $\lim_{x\to 4}$ (x+2)^4 / (x−2)，其中 x 为实数。

(5) $\lim_{x\to 5}$ (x+2)^5 / (x−2)，其中 x 为实数。

(6) $\lim_{x\to 6}$ (x+2)^6 / (x−2)，其中 x 为实数。

(7) $\lim_{x\to 7}$ (x+2)^7 / (x−2)，其中 x 为实数。

(8) $\lim_{x\to 8}$ (x+2)^8 / (x−2)，其中 x 为实数。

【例 3】求下列极限，并说明每一步的依据：

(1) $\lim_{x\to 1}$ (x+3)^1 / (x−3)，其中 x 为实数。

(2) $\lim_{x\to 2}$ (x+3)^2 / (x−3)，其中 x 为实数。

(3) $\lim_{x\to 3}$ (x+3)^3 / (x−3)，其中 x 为实数。

(4) $\lim_{x\to 4}$ (x+3)^4 / (x−3)，其中 x 为实数。

(5) $\lim_{x\to 5}$ (x+3)^5 / (x−3)，其中 x 为实数。

(6) $\lim_{x\to 6}$ (x+3)^6 / (x−3)，其中 x 为实数。

(7) $\lim_{x\to 7}$ (x+3)^7 / (x−3)，其中 x 为实数。

（8）$\lim_{x\to 8}$ (x+3)^8 / (x−3)，其中 x 为实数。

【例 4】求下列极限，并说明每一步的依据：

（1）$\lim_{x\to 1}$ (x+4)^1 / (x−4)，其中 x 为实数。

（2）$\lim_{x\to 2}$ (x+4)^2 / (x−4)，其中 x 为实数。

（3）$\lim_{x\to 3}$ (x+4)^3 / (x−4)，其中 x 为实数。

（4）$\lim_{x\to 4}$ (x+4)^4 / (x−4)，其中 x 为实数。

（5）$\lim_{x\to 5}$ (x+4)^5 / (x−4)，其中 x 为实数。

（6）$\lim_{x\to 6}$ (x+4)^6 / (x−4)，其中 x 为实数。

（7）$\lim_{x\to 7}$ (x+4)^7 / (x−4)，其中 x 为实数。

（8）$\lim_{x\to 8}$ (x+4)^8 / (x−4)，其中 x 为实数。

【例 5】证明：若函数列一致收敛，则极限函数连续。

【例 6】设 f 在 [0,1] 上连续，证明存在 ξ 使 f(ξ)=0。